Inteligência Comercial Geográfica — Identificação de Oportunidades de Prospecção para Energia Solar em Goiana e Região entre Pernambuco e Paraíba

UNIPÊ — Disciplina de Análise de Dados e BI

Contexto do projeto

Nossa equipe faz parte de uma empresa de desenvolvimento de software que possui um contrato para criar uma landing page para uma empresa de energia solar. Aproveitando o contato já estabelecido com o cliente, decidimos propor um estudo com dados públicos para orientar a prospecção de clientes residenciais e empresariais.

O objetivo é identificar municípios que mereçam prioridade comercial, considerando a quantidade de domicílios, os estabelecimentos dos segmentos selecionados, o recurso solar e a presença de geração solar registrada. Em uma etapa posterior, os indicadores serão apresentados em um dashboard no Power BI, com mapa e comparação entre municípios.

O recorte inicial contempla 12 municípios. Em Pernambuco, Goiana, Itambé, Itapissuma, Igarassu, Ilha de Itamaracá e Abreu e Lima. Na Paraíba, Caaporã, Pitimbu, Alhandra, Pedras de Fogo, Conde e João Pessoa. Goiana será a referência territorial do estudo. A área efetivamente atendida será confirmada com o cliente.

D — Definição dos objetivos

1. Quais municípios do recorte apresentam a maior quantidade de domicílios particulares permanentes ocupados e de estabelecimentos ativos dos segmentos empresariais selecionados?

2. Como os públicos residencial e empresarial estão distribuídos entre os municípios e qual é a participação de cada município em cada público?

3. Quais sedes municipais apresentam maior irradiação solar global horizontal média anual e como esse recurso varia entre os meses?

4. Como os empreendimentos de geração distribuída de fonte solar e sua potência instalada estão distribuídos entre os municípios e como as conexões evoluíram ao longo do tempo?

5. Quais municípios devem ser priorizados para uma primeira ação de prospecção residencial ou empresarial, considerando o público-alvo, o recurso solar, a presença de geração solar e a capacidade de atendimento?

E — Estabelecimento das métricas

1. Tamanho do público-alvo. Quantidade de domicílios particulares permanentes ocupados por município, obtida no Censo 2022 do IBGE, e quantidade de estabelecimentos com situação cadastral ativa, obtida nos dados abertos do CNPJ. Os segmentos serão definidos por CNAE em conjunto com o cliente antes da coleta. Os indicadores dimensionam os dois públicos e serão analisados separadamente.

2. Distribuição dos públicos. Participação residencial (%) = domicílios do município ÷ total de domicílios dos 12 municípios × 100. Participação empresarial (%) = estabelecimentos ativos selecionados do município ÷ total desses estabelecimentos nos 12 municípios × 100. Esses indicadores mostram a concentração de cada público na área estudada.

3. Disponibilidade de recurso solar. Média anual e médias mensais do total diário de irradiação global horizontal, em Wh/m².dia, obtidas no Atlas Brasileiro de Energia Solar do INPE, edição de 2017. Para exibição em kWh/m².dia, dividir os valores por 1.000. A diferença entre a maior e a menor média mensal indicará a amplitude sazonal. Os valores das sedes municipais serão tratados como referências locais históricas.

4. Presença e evolução da geração solar. Quantidade de empreendimentos distintos de geração distribuída de fonte solar por município e soma da potência instalada, com unidade padronizada em kW, a partir da base da ANEEL. A quantidade de conexões por ano, segundo a data de conexão registrada, mostrará a evolução no recorte. A data de extração será registrada, pois o cadastro pode receber atualizações.

5. Prioridade de prospecção. Indicador de atendimento confirmado pelo cliente e posição de cada município em rankings separados para os públicos residencial e empresarial. Entre os municípios atendíveis, a ordenação inicial será decrescente pelo número de domicílios ou de estabelecimentos selecionados. Irradiação e geração solar registrada serão apresentadas como contexto para a decisão. O ranking será uma prioridade preliminar de investigação comercial.

Considerações finais

O estudo fornecerá evidências para escolher localidades para uma primeira campanha de prospecção. Quantidades de domicílios e estabelecimentos representam públicos a investigar. A demanda depende também do interesse, do perfil de consumo e da viabilidade técnica e financeira de cada instalação. Poucas conexões solares, isoladamente, não comprovam oportunidade comercial.

As bases serão relacionadas por município e UF, com padronização dos identificadores territoriais e registro do período de referência de cada fonte. Os dados do INPE receberão crédito no dashboard e nos gráficos. Sua resolução

aproximada de 10 km e as diferenças de datas entre as bases serão consideradas na interpretação.